50분 공개수업 지도안

학생이 설명할 수 있어야 할 것

1. 인구 구조와 이동의 변화가 주거·일자리·돌봄·건강·교통 수요에 연결되는 경로를 설명한다.
2. 시설의 수용력과 실제 공급을 구분하고 준비 기간·인력·운영비의 영향을 설명한다.
3. 같은 조건 재도전에서 정책 조합과 시점을 바꾼 이유, 개선과 남은 공백을 근거로 설명한다.

시간	활동	관찰할 행동
0–6분	문제·규칙 설명	공급/수요, 가동 여력, 공동 목표 이해
6–10분	부서별 카드 검토	3개 정책의 비용·시차·기여 비교
10–25분	1차 운영 3기간	기간당 약 4분 회의+1분 결과 확인
25–29분	미달 원인·수정 가설	정책 시점·운영 부담·수요 공백 확인
29–41분	같은 조건 2차 운영	기간당 4분, 바꿀 선택에 집중
41–50분	운영 경로 비교·퇴장표	선택→조건→결과를 설명

5개 부서가 반 전체 도시 하나를 운영한다. 교사는 시장·진행자로 선택을 입력한다. 학생 기기나 계정은 필요 없다. 모둠 수가 다르면 부서 역할을 합치거나 나눈다.

공식 성취기준 문구를 인용하지 않았다. 실제 학교의 교과서와 교육과정에 맞게 최종 연결을 확인한다. 시간 부족 시 두 번째 도전은 바꿀 1–2개 정책에 집중해 교사가 빠르게 입력한다.

교사 진행·운영 규칙

도시는 교사가 넘길 때만 변합니다

1기간은 2년, 한 도전은 3기간(6년)이다. 매 기간 새 정책 0–2개, 같은 부서에서는 최대 1개를 시작한다. 이미 시행한 정책은 재구매하지 않는다. 선택하지 않은 부서도 검토 의견을 하나씩 제시한다.

“다음 기간 진행”을 누르면 투자·준비 완료·세입·운영비·공급·수요·순이동을 한 번 계산한다. 보고서를 보고 다음 회의로 이동한다. 타이머가 끝나도 자동 진행하지 않는다.

준비·가동·지속

준비 0 정책은 해당 2년 안에 개시한다. 준비 1 정책은 다음 기간부터 개시하며 그때부터 운영비를 낸다. 매 기간의 수용력이 유지되는 것이지 건물이 매번 추가되는 것은 아니다. 3기간에 착수한 준비 1 정책은 6년 이후 개시하므로 이번 최종 결과에는 포함하지 않는다.

공동 목표

정착·돌봄건강·생활연결 각 85 이상, 예비비 4칩 이상, 가동 여력 80% 이상, 준비 중 사업을 포함한 향후 운영비가 다음 기간 세입·이전재원 이내. 인구 증가나 승패로 학생을 평가하지 않는다.

재도전과 안전한 진행

같은 조건 재도전은 초기 상태·카드·사건 순서를 복제한다. 능력치나 예산 보상은 없다. 다른 사건 조건은 전략 향상의 직접 비교로 쓰지 않는다. 최대 10도전까지 기록한다.

실수는 “직전 기간 취소”로 선택·메모·도시 상태를 복원한다. JSON을 내보내면 모든 도전이 보존된다. 자동 저장이 제한돼도 플레이와 파일 내보내기를 할 수 있다. 이전 v0.4 기록은 이전 실행본에서 연다.

수업 전 학교 PC의 HTML 직접 열기·프로젝터 가독성을 확인한다. 클라우드 환경에서는 file://를 관리자 정책으로 검증하지 못했다. 큰 글씨·전체 화면·연출 건너뛰기를 사용할 수 있다.

청년·주거부 정책회의 기록

우리 질문: 일자리만 생기면 정착할 수 있을까요?

Y1 빈집·공공임대 재생

초기 5칩 · 개시 후 매 기간 1칩 · 다음 기간 개시

수용력: 주거 +18
필요 인력 +0팀 / 확보 인력 +0팀

집을 바로 늘릴 수는 없습니다. 다음 기간부터 주거 수용력을 확보합니다.

Y2 주거·이동 접근 지원

초기 3칩 · 개시 후 매 기간 1칩 · 이번 기간 개시

수용력: 주거 +7 / 교통 +7
필요 인력 +0팀 / 확보 인력 +0팀

새 집을 짓는 대신 비어 있는 주거와 교통·정보를 연결하는 모형입니다.

Y3 직주근접 생활권

초기 5칩 · 개시 후 매 기간 1칩 · 다음 기간 개시

수용력: 주거 +12 / 일자리 +5 / 교통 +3
필요 인력 +0팀 / 확보 인력 +0팀

준비 기간과 초기 비용이 들지만 주거와 일자리 접근을 함께 보완합니다.

기간	제안 정책	다른 부서와의 연계·우려·운영 검토
1 (0–2년)		
2 (2–4년)		
3 (4–6년)		

우리 사업이 선택되지 않아도 의견을 제시하세요. 지금의 수요뿐 아니라 준비 기간·다음 운영비·인력을 검토합니다.

재도전에서 바꿀 선택과 시점 / 그 이유

일자리·경제부 정책회의 기록

우리 질문: 어떤 일자리와 지역 기반이 필요한가요?

E1 지역기업 유급훈련

초기 5칩 · 개시 후 매 기간 1칩 · 다음 기간 개시

수용력: 일자리 +18
필요 인력 +0팀 / 확보 인력 +0팀

일자리 기반이 늘어도 살 곳이 부족하면 정착 여건은 제한됩니다.

E2 경력전환·서비스 인력 양성

초기 4칩 · 개시 후 매 기간 1칩 · 이번 기간 개시

수용력: 일자리 +8
필요 인력 +0팀 / 확보 인력 +4팀

새 시설보다 운영 인력 확보에 집중합니다. 정책 효과는 준비된 교육망을 쓴다는 가정입니다.

E3 지역상권·조달 협약

초기 3칩 · 개시 후 매 기간 0칩 · 이번 기간 개시

수용력: 일자리 +8 / 교통 +2
필요 인력 +0팀 / 확보 인력 +0팀

기존 상권의 연계로 작은 효과를 빠르게 냅니다. 운영은 기존 예산 안에서 지원합니다.

기간	제안 정책	다른 부서와의 연계·우려·운영 검토
1 (0–2년)		
2 (2–4년)		
3 (4–6년)		

우리 사업이 선택되지 않아도 의견을 제시하세요. 지금의 수요뿐 아니라 준비 기간·다음 운영비·인력을 검토합니다.

재도전에서 바꿀 선택과 시점 / 그 이유

가족·돌봄부 정책회의 기록

우리 질문: 누구에게 돌봄 공백이 남을까요?

C1 공공돌봄 시설 확충

초기 6칩 · 개시 후 매 기간 2칩 · 다음 기간 개시

수용력: 돌봄 +22
필요 인력 +3팀 / 확보 인력 +0팀

수용력은 크지만 다음 기간 개시, 운영비와 인력이 필요합니다.

C2 학교·돌봄 공간 공동활용

초기 4칩 · 개시 후 매 기간 1칩 · 이번 기간 개시

수용력: 돌봄 +12
필요 인력 +1팀 / 확보 인력 +0팀

학교의 여유 공간을 실제로 확보할 수 있다는 수업용 가정입니다. 기존 학생 서비스 축소를 뜻하지 않습니다.

C3 일·생활 시간 협약

초기 3칩 · 개시 후 매 기간 1칩 · 이번 기간 개시

수용력: 돌봄 +7 / 교통 +3
필요 인력 +0팀 / 확보 인력 +0팀

시간대 조정으로 돌봄 이용 가능량을 늘립니다. 모든 일터에 똑같이 적용된다는 현실 예측은 아닙니다.

기간	제안 정책	다른 부서와의 연계·우려·운영 검토
1 (0–2년)		
2 (2–4년)		
3 (4–6년)		

우리 사업이 선택되지 않아도 의견을 제시하세요. 지금의 수요뿐 아니라 준비 기간·다음 운영비·인력을 검토합니다.

재도전에서 바꿀 선택과 시점 / 그 이유

고령사회·건강부 정책회의 기록

우리 질문: 건강·이동·사회참여를 함께 보장하나요?

H1 방문건강·예방 지원

초기 4칩 · 개시 후 매 기간 1칩 · 이번 기간 개시

수용력: 건강 +13
필요 인력 +2팀 / 확보 인력 +0팀

새 병원을 짓지 않고 방문 서비스를 확대합니다. 운영 인력이 없으면 공급이 줄어듭니다.

H2 통합 건강·이동 거점

초기 6칩 · 개시 후 매 기간 2칩 · 다음 기간 개시

수용력: 돌봄 +3 / 건강 +20 / 교통 +7
필요 인력 +3팀 / 확보 인력 +0팀

의료와 이동을 연결하지만 준비 기간과 고정 운영 부담이 큽니다.

H3 세대연결 생활지원

초기 3칩 · 개시 후 매 기간 1칩 · 이번 기간 개시

수용력: 돌봄 +3 / 건강 +7 / 교통 +4
필요 인력 +1팀 / 확보 인력 +0팀

생활 지원을 빠르게 연결합니다. 전문 의료를 완전히 대체하지는 않습니다.

기간	제안 정책	다른 부서와의 연계·우려·운영 검토
1 (0–2년)		
2 (2–4년)		
3 (4–6년)		

우리 사업이 선택되지 않아도 의견을 제시하세요. 지금의 수요뿐 아니라 준비 기간·다음 운영비·인력을 검토합니다.

재도전에서 바꿀 선택과 시점 / 그 이유

이주·지역연결부 정책회의 기록

우리 질문: 전입자와 기존 주민이 동등하게 참여하나요?

I1 다언어 생활·노동 안내

초기 3칩 · 개시 후 매 기간 1칩 · 이번 기간 개시

수용력: 일자리 +2 / 교통 +6 / 연결 조건 +16
필요 인력 +0팀 / 확보 인력 +0팀

언어·정보 장벽을 줄이는 모형입니다. 지역 연결 점수는 모든 주민의 접근 조건을 뜻합니다.

I2 주민 공동기획·교통 협약

초기 3칩 · 개시 후 매 기간 0칩 · 이번 기간 개시

수용력: 돌봄 +2 / 교통 +8 / 연결 조건 +10
필요 인력 +0팀 / 확보 인력 +0팀

기존 자원을 조정해 이동과 연결을 보완하지만 큰 시설 수요를 모두 충족하지는 못합니다.

I3 공정채용·정착 연계

초기 5칩 · 개시 후 매 기간 1칩 · 다음 기간 개시

수용력: 주거 +4 / 일자리 +10 / 교통 +3 / 연결 조건 +12
필요 인력 +0팀 / 확보 인력 +1팀

채용·정보·주거 연계를 준비합니다. 유입이 생기면 서비스 수요도 확인해야 합니다.

기간	제안 정책	다른 부서와의 연계·우려·운영 검토
1 (0–2년)		
2 (2–4년)		
3 (4–6년)		

우리 사업이 선택되지 않아도 의견을 제시하세요. 지금의 수요뿐 아니라 준비 기간·다음 운영비·인력을 검토합니다.

재도전에서 바꿀 선택과 시점 / 그 이유

두 도전의 도시 경로 비교

기간	이전 선택 → 이번 선택	어떤 원인을 바꾸었나요?
1		
2		
3		

이전 미달 조건 _____ → 이번 변화 _____

개인 퇴장표

1. 시설 수용력은 늘었는데 실제 공급이 부족할 수 있는 이유를 설명하세요.

2. 인구 유입이 재정과 서비스 수요에 미치는 서로 다른 영향을 설명하세요.

3. 같은 사건에서 어떤 정책의 조합·시점을 바꾸어 무엇이 개선됐나요? 현실에서 더 확인할 자료는 무엇인가요?

관찰 기준: 인과 설명 / 정책 근거 / 교차 검토 / 수정 판단. 시민 소식은 상태에 연결한 가상 사례이며 시민 전체의 여론이 아니다.

정책·연계 효과 설계표

수용력 벡터 순서: 주거 / 일자리 / 돌봄 / 건강 / 교통. 단위는 비교용 서비스 지수이며 실제 인원·병상 수가 아니다.

정책	초기/운영	준비	수용력	인력 필요/확보	연결
Y1 빈집·공공임대 재생	5/1	1	18,0,0,0,0	0/0	+0
Y2 주거·이동 접근 지원	3/1	0	7,0,0,0,7	0/0	+0
Y3 직주근접 생활권	5/1	1	12,5,0,0,3	0/0	+0
E1 지역기업 유급훈련	5/1	1	0,18,0,0,0	0/0	+0
E2 경력전환·서비스 인력 양성	4/1	0	0,8,0,0,0	0/4	+0
E3 지역상권·조달 협약	3/0	0	0,8,0,0,2	0/0	+0
C1 공공돌봄 시설 확충	6/2	1	0,0,22,0,0	3/0	+0
C2 학교·돌봄 공간 공동활용	4/1	0	0,0,12,0,0	1/0	+0
C3 일·생활 시간 협약	3/1	0	0,0,7,0,3	0/0	+0
H1 방문건강·예방 지원	4/1	0	0,0,0,13,0	2/0	+0
H2 통합 건강·이동 거점	6/2	1	0,0,3,20,7	3/0	+0
H3 세대연결 생활지원	3/1	0	0,0,3,7,4	1/0	+0
I1 다언어 생활·노동 안내	3/1	0	0,2,0,0,6	0/0	+16
I2 주민 공동기획·교통 협약	3/0	0	0,0,2,0,8	0/0	+10
I3 공정채용·정착 연계	5/1	1	4,10,0,0,3	0/1	+12

두 정책이 모두 운영 중일 때

- Y3+C2: 돌봄 +4 — 직주근접 생활권과 학교 돌봄의 이동·시간 연결
- E2+H1: 건강 +4 — 양성한 서비스 인력과 방문건강의 연결
- E3+I1: 일자리 +4 — 지역상권과 생활·노동 안내의 연결

효과는 중첩 구매로 반복 지급하지 않는다. 두 정책이 운영 중인 매 기간의 수용력에 한 번 포함한다.

도시 계산·사건·목표 설계표

모든 연결·계수는 수업용 가정이다. 현실의 인과 관계를 무조건적인 사실로 해석하지 않는다.

초기	인구 10,000명 · 예비비 8칩 · 수용력 52/48/40/44/45 · 인력 12팀, 기본 필요 8팀 · 연결 조건 70
기간 수입	12 + 제한(-2~2, 내림((기준 대비 인구 변화)/100))칩. 이전 기간 말 인구를 사용.
운영	기본 3칩 + 운영 중 정책의 유지비. 예산 부족은 미제공 서비스로 처리하고 숨은 부채 없음.
가동	예산 확보율 = 지급/필요 운영비. 인력 충족률 = 최소(1, 확보/필요). 서비스 가동 = 두 비율 중 낮은 값. 주거·일자리는 예산 비율만 적용.
수요	기준 60/56/48/52/52 + 기간 수×[0,0,2,3,1] + 기준 대비 인구 100명당 [0.6,0.5,0.3,0.4,0.4] + 사건.
순이동	이동 전 주거·일자리 충족 중 낮은 비율: 108% 이상 +200명, 100% 이상 +100명, 85% 미만 −100명, 나머지 0명. 이후 수요 재계산. 출생·사망은 계산하지 않음.
생활 지표	충족률은 공급/수요, 최대100%. 정착=min(주거,일자리). 돌봄건강=min(돌봄,건강). 생활연결=교통 충족률과 연결 조건의 평균.

공개된 사건

기본: 점검→돌봄 집중→폭염. 변형: 첫 기간 점검, 나머지 3사건 중 2개를 시드로 선택. 같은 조건 재도전은 그대로 복제한다.

생활 서비스 점검	없음
돌봄 이용 시간 집중	돌봄 +3
폭염과 건강·이동 수요	건강 +2 / 교통 +2
주거 이용 조건 변화	주거 +3

사건 추가 수요는 해당 기간만 적용. 목표: 세 생활 지표 ≥85, 예비비 ≥4, 가동 ≥80%, 준비 사업까지 포함한 향후 운영비 ≤ 다음 수입. 인구 증가는 목표가 아니다. 정책 수용력은 매 기간 유지되며 과거의 수치를 다시 더하지 않는다.